—

规格书番号:NK-NTC-156

致：辉骏

【纳 入 规 格 书】

产品名称：NTC传感器

客户型号	诺凯型号
HS-1025漆包线NTC R25℃=10K±1% B25/50=3950±1%,	NK-A04-071

受领印栏

承　　认	确　　认	作　成
		何晶晶

佛山市诺凯电器有限公司　2025-3-21

1、适用范围及型号：

本规格书适用于向辉骏提供型号为NK-A04-071传感器。此NTC传感器可精确感应环境温度并将该信息准确传达给主控CPU,应用于电饭煲、压力锅、微波炉、电烤箱、面包机、咖啡机、暖奶器、水壶等。

型 号： NK-A04-071

2、形状尺寸： 参照总装图

3、电器特性：

3-1 零功率电阻R：R（25）=10KΩ ±1%

3-2 产品B值： B（25/50）=3950±1%

3-3 产品热反应时间： T<25Sec

3-4 耗散系数： 1-1.5mW/℃（空气中）

3-5 耐压： 1800v/1s/5mA

3-6 产品绝缘： 500VDC 100MΩ

3-7 适用温度范围： -20℃到100℃.

3-8 产品寿命：工作时间超过10万小时。

版次	日 期	变 更 内 容	批 准	记入者

4．品质基准 [GB2828 普通检查水准Ⅱ、1次抽样]

	检查项目	规格	检查方法	判定基准
	形状尺寸	根据总装图	使用卡尺/直尺	AQL 2.5
	外观	根据样品及检验标准	目视	AQL 2.5
	零功率电阻	根据3 - 1 项	根据 6 - 1 项	AQL 0.65
	绝缘电阻	根据 3 - 6 项	根据 6 - 2 项	AQL 0.65
	绝缘耐压	根据 3 - 5 项	根据 6 - 3 项	AQL 0.65
	水煮实验	根据 6 - 4 项	根据 6 － 4 项	n=5 c=0
※	耐跌落性	根据 6 - 5项	根据 6 - 5 项	n=5 c=0
※	耐振动性	根据 6 - 6项	根据 6 － 6项	n=5 c=0
※	耐热性	根据 6 - 7 项	根据 6 － 7 项	n=5 c=0
※	耐寒性	根据 6 - 8 项	根据 6 － 8 项	n=5 c=0
※	耐湿性	根据6 - 9 项	根据 6 － 9 项	n=5 c=0
※	耐冷热击	根据6 - 10 项	根据 6 － 10 项	n=5 c=0
※	铆接强度	根据 6 - 11项	根据 6 － 11 项	n=5 c=0

注） 有※符号的项目只有在设计、材料变更时实施。

5.试验・检查场所的标准状态

试验或检查湿度传感器时，如没有特别指定按照如下环境条件实施

○ 温 度 25±10℃

○ 湿 度 65±20%RH

○ 外 力 试验、检查时不可施加标准以外的外力

6．零功率电阻检查方法

6-1 零功率电阻

1、恒温油槽恒温到25度，将产品感温头放入恒温油槽中恒温5分钟。

2、以上条件满足使用低压电阻测试机测量热敏电阻的阻值。

6-2 绝缘电阻

金属外壳置于盐水中和端子金属体之间施加DC500V电压，绝缘电阻大于100MΩ 。

6-3 绝缘耐压

金属外壳置于盐水中和端子金属体之间施加1800V电压持续1S，漏电流小于5mA。

6-4 水煮试验

产品浸入100度开水中，并且通电5VDC，连续1000H后，电阻值变化小于3%。

6-5 耐跌落性

单个开关可以由100cm高度自由跌落在胶木板上5次，电阻变化小于3%，3-5/3-6合格。

注：不可跌落在水泥、铁板等硬地上，或受到快速的冲击性碰撞等，会引起内部传感器芯片损伤，导致反馈电压不稳定，不准确。

6-6 树脂粘附性：

环氧树脂固化完成后，剥开外壳，外壳和树脂不完全剥离。在垂直外壳方向给电线施加1kg的力保持1min，导线和环氧树脂不分离。

6-7 耐热性

产品在100±3℃恒温箱中放置1000H小时后，在室温下放置1H。试验后R25电阻值变化小于3%，3-5/3-6合格。

6-8 耐寒性

在-30±3℃恒温槽中放置1000小时，再在室温下放置1H，试验后电阻变化小于3%，3-5/3-6合格。

6-9 耐湿性

在湿度为95±5%RH温度为60±3℃的恒温恒湿箱中放置1000H小时后，再在常温下放置30分钟，试验后电阻变化小于3%，3-5/3-6合格。

6-10 耐冲击

阶　　段	温　度　[℃]	放置时间　[分]
1	-20±2	10
2	+25±5	0.1
3	+100±2	30
4	+25±5	0.1

上表1～4阶段为一个周期，5000周期后常温放置试验后电阻变化小于3%，3-5/3-6合格。

试验后满足5－1项。

6-11 铆接强度：单条电线与接线端子之间，符合UL310标准要求，
接线端子无松动、脱落发生。

7. 使用上的注意事项

1. 落下注意
如果开关跌落在水泥、铁板等硬地上，或会受到快速的冲击性碰撞等，内部芯片受损会导致输出信号不准确，使用安装时要注意。
原则上50cm以上高度的落下品请不要使用。

2. 静电环境注意
安装使用以及使用区域有必要的防静电措施。

3. 灰尘、强酸碱环境注意
该产品是感应环境湿度，灰尘附着会影响感应精度，强酸碱环境会损伤传感器。

8. 贮存条件

在常温（25±3度）环境中，储存在清洁、防静电、通风良好，周围无腐蚀性气体的仓库

湿度环境要求50±20%范围内，建议一年内使用。

9. 包装

以下包装形式、数量、包装箱尺寸可作参考，量产时根据产品尺寸，调整包装箱尺寸及数量

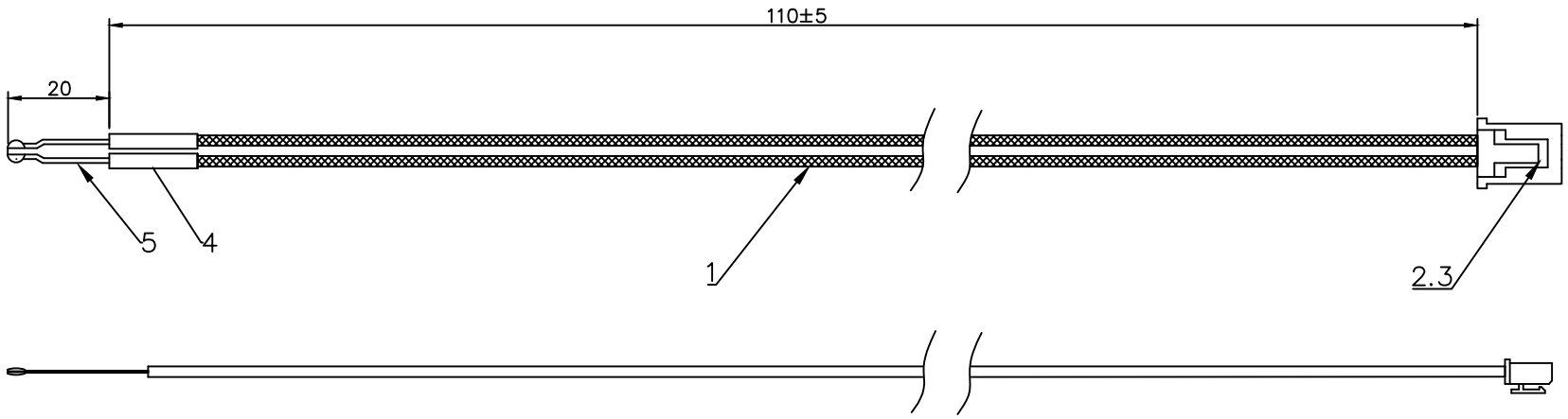
1、内包装：50/扎，8扎/袋，合计：200只/袋；

2、外包装： 5袋/箱，合计： 1000只/箱；

3、外箱上做好标示，标有产品型号、数量、批次、执行标准GB14536.1-2008等。
包装的批次以生产日期作为批次，

10. 关键材料清单

部件名称	部件规格	供应商
NTC电阻	热敏电阻B25/50=3950±1%, R25=10K±1%	晶格尔
导线	UL1332 28AWG 氟塑线（黑）	鼎祥
连接器	XH-2Y自锁带扣（红）	嘉得
端子	XH端子	嘉得



佛山市诺凯电器有限公司
工程专用章

序号	零件名称	规格型号	数量	材质	颜色	厂家	备注
5	热敏电阻	R25℃=10K±1% B25/50=3950K±1%	1	小黑头漆包线电阻		晶格尔	
4	热缩管	Φ1.0无字×L=10mm	2		黑	三联	125ć
3	端子	XH	2		白	嘉得	
2	连接器	XH-02Y	1	自锁带扣	红	嘉得	
1	导线	UL1332 28AWG×L=120mm	2	氟塑线	黑	鼎祥	

产品型号/名称:传感器		客户代码: HJ	佛山市诺凯电器有限公司		
零件名称:漆包线NTC传感器	客户编码/型号: HS-1025				
图 号: NK-NTC-156		版 本:A.0	设 计	校 对	审 批
物料编码:NK—A04—071		单 位:mm	黄新宇 2025.3.15	陈慧萍 2025.3.15	黄 龙 2025.3.15
共 1 页	第 1 页	比 例:1.5:1			

Temp. (deg. C)	Rmax (k Ohms)	Rnor (k Ohms)	Rmin (k Ohms)
-40	359.5644	343.6326	328.3739
-39	335.9504	321.2809	307.2213
-38	314.0464	300.5339	287.5741
-37	293.7175	281.2660	269.3154
-36	274.8405	263.3624	252.3384
-35	257.3023	246.7177	236.5449
-34	240.9996	231.2355	221.8447
-33	225.8377	216.8273	208.1555
-32	211.7294	203.4118	195.4013
-31	198.5951	190.9144	183.5124
-30	186.3613	179.2666	172.4247
-29	174.9608	168.4053	162.0793
-28	164.3317	158.2726	152.4218
-27	154.4170	148.8151	143.4022
-26	145.1643	139.9837	134.9746
-25	136.5254	131.7332	127.0964
-24	128.4558	124.0216	119.7285
-23	120.9146	116.8107	112.8348
-22	113.8640	110.0648	106.3818
-21	107.2691	103.7512	100.3387
-20	101.0977	97.8396	94.6771
-19	95.3201	92.3020	89.3705
-18	89.9088	87.1124	84.3946
-17	84.8385	82.2471	79.7268
-16	80.0856	77.6837	75.3463
-15	75.6284	73.4018	71.2336
-14	71.4468	69.3823	67.3708
-13	67.5220	65.6077	63.7412
-12	63.8370	62.0616	60.3295
-11	60.3755	58.7288	57.1212
-10	57.1228	55.5953	54.1032
-9	54.0651	52.6480	51.2629
-8	51.1895	49.8747	48.5889
-7	48.4842	47.2643	46.0705
-6	45.9381	44.8062	43.6978
-5	43.5409	42.4906	41.4615
-4	41.2831	40.3086	39.3531
-3	39.1559	38.2516	37.3644
-2	37.1508	36.3117	35.4880
-1	35.2603	34.4817	33.7169

0	33.4771	32.7547	32.0447
1	31.7945	31.1243	30.4652
2	30.2064	29.5847	28.9728
3	28.7068	28.1301	27.5623
4	27.2904	26.7556	26.2286
5	25.9521	25.4562	24.9672
6	24.6872	24.2274	23.7738
7	23.4912	23.0650	22.6443
8	22.3599	21.9650	21.5750
9	21.2897	20.9239	20.5622
10	20.2768	19.9380	19.6028
11	19.3178	19.0041	18.6937
12	18.4096	18.1193	17.8318
13	17.5493	17.2807	17.0146
14	16.7340	16.4857	16.2394
15	15.9612	15.7317	15.5040
16	15.2284	15.0164	14.8059
17	14.5333	14.3376	14.1432
18	13.8738	13.6933	13.5139
19	13.2479	13.0816	12.9160
20	12.6537	12.5005	12.3479
21	12.0895	11.9485	11.8080
22	11.5535	11.4239	11.2946
23	11.0442	10.9252	10.8064
24	10.5602	10.4510	10.3419
25	10.1000	10.0000	9.9000
26	9.6709	9.5709	9.4710
27	9.2623	9.1626	9.0630
28	8.8732	8.7738	8.6747
29	8.5025	8.4037	8.3052
30	8.1494	8.0512	7.9534
31	7.8128	7.7154	7.6184
32	7.4919	7.3953	7.2993
33	7.1859	7.0903	6.9953
34	6.8940	6.7995	6.7056
35	6.6156	6.5221	6.4294
36	6.3498	6.2576	6.1660
37	6.0962	6.0051	5.9148
38	5.8540	5.7642	5.6752
39	5.6227	5.5342	5.4465
40	5.4018	5.3146	5.2283
41	5.1907	5.1049	5.0199
42	4.9890	4.9045	4.8210

43	4.7961	4.7130	4.6309
44	4.6117	4.5300	4.4494
45	4.4354	4.3551	4.2759
46	4.2667	4.1878	4.1100
47	4.1053	4.0278	3.9515
48	3.9508	3.8748	3.7999
49	3.8030	3.7283	3.6548
50	3.6614	3.5882	3.5161
51	3.5258	3.4540	3.3833
52	3.3960	3.3255	3.2562
53	3.2715	3.2025	3.1346
54	3.1523	3.0846	3.0181
55	3.0380	2.9717	2.9065
56	2.9285	2.8635	2.7996
57	2.8234	2.7597	2.6972
58	2.7227	2.6603	2.5990
59	2.6260	2.5649	2.5049
60	2.5333	2.4734	2.4147
61	2.4443	2.3856	2.3282
62	2.3589	2.3014	2.2452
63	2.2768	2.2206	2.1656
64	2.1981	2.1431	2.0892
65	2.1224	2.0686	2.0159
66	2.0498	1.9970	1.9455
67	1.9800	1.9283	1.8779
68	1.9129	1.8623	1.8130
69	1.8484	1.7989	1.7507
70	1.7864	1.7380	1.6908
71	1.7267	1.6794	1.6332
72	1.6694	1.6231	1.5779
73	1.6142	1.5689	1.5247
74	1.5612	1.5168	1.4736
75	1.5101	1.4667	1.4245
76	1.4610	1.4185	1.3772
77	1.4137	1.3722	1.3317
78	1.3681	1.3275	1.2880
79	1.3243	1.2845	1.2458
80	1.2820	1.2431	1.2053
81	1.2413	1.2033	1.1663
82	1.2021	1.1649	1.1287
83	1.1644	1.1279	1.0926
84	1.1279	1.0923	1.0577
85	1.0928	1.0580	1.0241

86	1.0590	1.0249	0.9918
87	1.0264	0.9930	0.9606
88	0.9949	0.9623	0.9306
89	0.9646	0.9326	0.9016
90	0.9353	0.9040	0.8737
91	0.9070	0.8764	0.8468
92	0.8797	0.8498	0.8208
93	0.8534	0.8241	0.7958
94	0.8280	0.7994	0.7716
95	0.8035	0.7754	0.7483
96	0.7798	0.7523	0.7258
97	0.7569	0.7300	0.7041
98	0.7348	0.7085	0.6831
99	0.7134	0.6877	0.6628
100	0.6928	0.6676	0.6433
101	0.6728	0.6482	0.6244
102	0.6536	0.6295	0.6062
103	0.6349	0.6113	0.5885
104	0.6169	0.5938	0.5715
105	0.5995	0.5769	0.5550
106	0.5826	0.5605	0.5391
107	0.5663	0.5447	0.5237
108	0.5506	0.5293	0.5089
109	0.5353	0.5145	0.4945
110	0.5206	0.5002	0.4806
111	0.5063	0.4863	0.4671
112	0.4924	0.4729	0.4541
113	0.4791	0.4599	0.4415
114	0.4661	0.4474	0.4293
115	0.4535	0.4352	0.4175
116	0.4414	0.4234	0.4061
117	0.4296	0.4120	0.3951
118	0.4182	0.4009	0.3844
119	0.4071	0.3902	0.3740
120	0.3964	0.3799	0.3640
121	0.3860	0.3698	0.3542
122	0.3760	0.3601	0.3448
123	0.3662	0.3506	0.3357
124	0.3568	0.3415	0.3269
125	0.3476	0.3326	0.3183